多肽是目前在新药研发中极富前景的一类分子，其中，环肽分子因其结构的刚性和相对稳定，具有更易与靶点结合、不易被生物体代谢等得天独厚的药效优势。天然环肽分子多以酰胺键成环，发展一种利用氨基酸侧链及端基的反应成环的方法对构建更多样化的环肽分子结构是十分有益的。相较于传统的 Pd 催化，Cu 催化反应具有更低廉的价格和更低的残留毒性。基于此，本项目选择对一类环肽分子的铜催化偶联成环反应进行探究，希望可以找到具有一定普适性的构建环肽分子的方法。

第一章 研究背景

一、 人工合成多肽类药物发展历史

多肽疗法始于 1922 年，第一种多肽药物是从动物胰腺中提取的胰岛素，它彻底改变了I型糖尿病的治疗。四十年后，首次化学合成的多肽药物——多肽荷尔蒙，即催产素和加压素进入临床。但在当时，在溶液中合成多肽需要几个月到几年的工作。

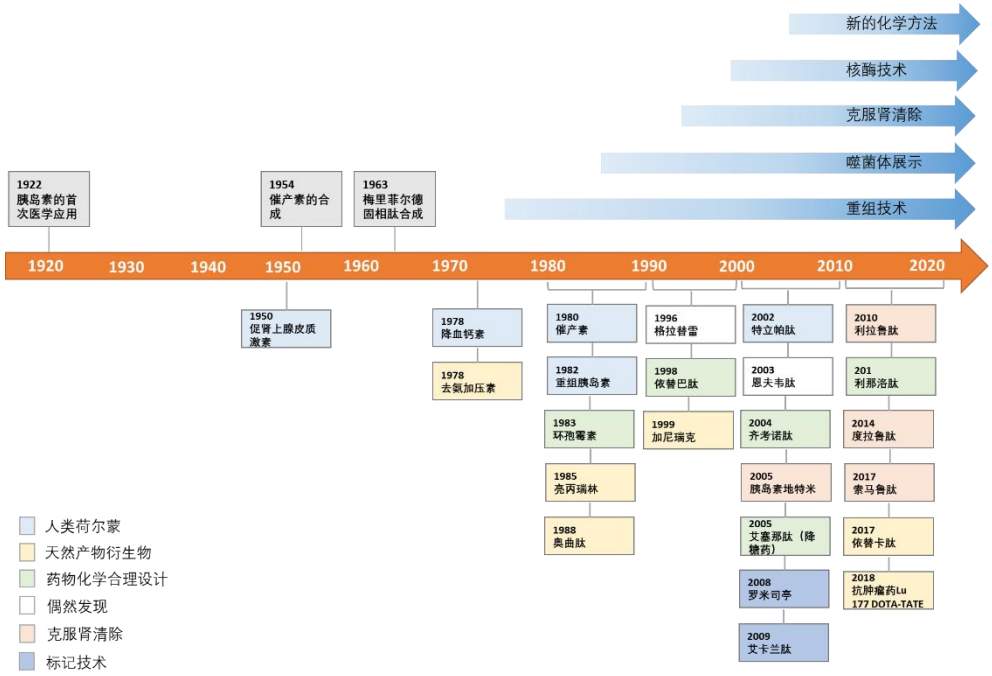


图 1.1 多肽治疗领域的关键里程碑、开发和药物批准的历史时间表

1963 年固相多肽合成(SPPS)技术发明。使多肽合成的自动化成为可能，为多肽类药物带来了另一大飞跃。作为关键生物介体，多肽具有显著的效力、选择性和低毒性，但其口服生物利用度低、血浆稳定性差、体内循环时间短等局限性也是不容忽视的。

20 世纪 80 年代末的第二波多肽药物开发将多肽作为先导化合物，并用作受体探针。这一时期的重大突破是重组技术，它的出现为清洁生产更大的多肽提供了可行性。利用重组技术生产的人胰岛素以及合成促性腺激素释放激素——亮丙瑞林和高斯莱林在商业上的成功证实了多肽药物的市场,。随后一系列技术的发展逐步扫清了多肽药物应用的障碍。

通过与脂类、蛋白质和聚乙二醇结合来增加多肽分子量的策略帮助克服了肾脏清除的问题，并延长了血浆循环时间；展示技术，如噬菌体展示，使得人们可以从庞大的化合物库中针对性地发现更多具有类似药物特性的多肽；核酶技术将非蛋白质来源的氨基酸带入了多肽合成中；天然多肽的发现和一些新的化学方法的发展也让人们看到了多肽类药物开发的更多潜能。

目前，全球市场上大约有 80 种多肽药物，可以预料，随着未来多肽合成技术的成熟、生物制剂的成功，更多的多肽治疗药物将出现在市场上。

二、 环肽的药理学优势

相比于小分子药物和大分子生物制剂，肽类药物具有明显的优势。小分子药物在生活中应用较广，但对于某些靶标蛋白表面浅平的作用靶点，小分子药物难以附着，且常会有难以预估的毒性；大分子生物制剂，如抗体、蛋白质、核酸药物等，尽管可以对特定作用靶点实现靶向给药，但生物利用度差，体内应用受限，治疗成本高昂。肽类分子大小介于大分子生物制剂和小分子药物之间，能够与靶标蛋白产生蛋白质-蛋白质相互作用（PPIs），相对于小分子药物具有更高的靶标亲和力和更小的毒性。

多肽类药物开发中，线性肽向大环骨架的化学和区域选择性转化是当前研究的热点之一。与线性肽相比，环肽在药理学上的优势是公认的：更优的膜通透性和代谢稳定性，更低的生物靶标结合熵值。大环多肽刚性的结构能够很大程度上减少肽链上单键的旋转，限制构象的自由度，这增强了其酶代谢稳定性和膜透过性，同时环状构象具有更高的对靶点亲和力和特异性识别能力，这使其具有了优越的成药性。

大环化在自然界中也是普遍存在的，在细菌、动物、植物体内均能发现环肽分子。对于这些闭环骨架的研究是具有启发性意义的，例如对于天然产物α-鹅膏菌素和环孢素 A 作用机制的研究可能就阐明了构象是如何控制多肽的生物活性生物利用度的。

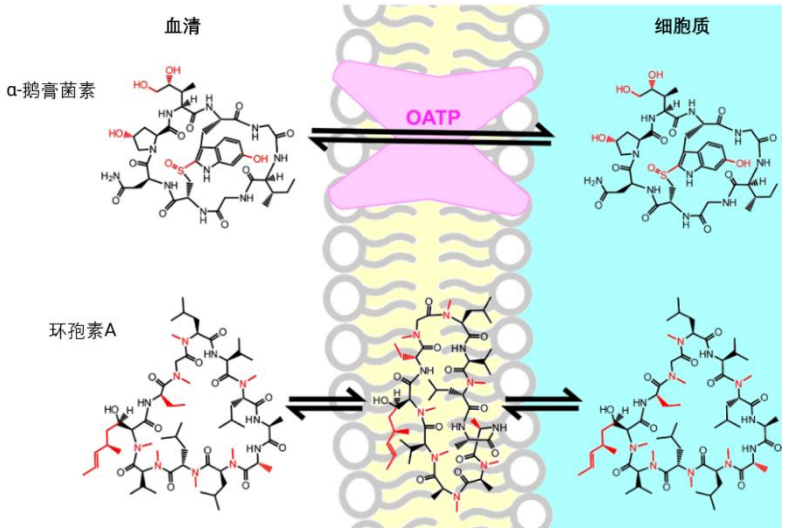


图 1.2 α-鹅膏菌素和环孢素 A 跨膜的作用机制

α-鹅膏菌素通过砜-吲哚的分子内交联将分子锁定为单一构象。这保护了它尽管只有一个基本上没有修饰的多肽骨架却不会被蛋白质降解，并促进了有机阴离子转运蛋白对肠道的吸收和向肝细胞的转运。环孢素 A 则凭借其高度 N-甲基化的骨架在消化酶的作用下存活。通过改变构象，环孢素 A 可以在非极性环境中形成分子内氢键，这促进了通过质膜的被动扩散。

鉴于构象在分子识别中的关键作用及其对细胞通透性的巨大影响，多肽化学家长期以来一直在寻求利用构象限制来改进天然多肽。而在新一代多肽类药物的开发中，除改变氨基酸序列外，扩大大环构象空间、改变成环方式也是提高分子多样性的必要手段。

三、环肽类药物分子的发现

将大环肽开发为治疗药物的策略大致可分为三类：天然产物、多肽库筛选和靶向合理设计。

大自然提供的多肽数量巨大，在过去几十年的研究中，它们干扰细胞外和细胞内途径的能力被不断证实，充分展现出了环肽分子的成药潜力。天然产物环肽和半合成环肽是最早作为药物使用的环肽，最早开发的一批环肽类药物就是来自于天然产物：加压素、奥曲肽和催产素等环肽激素及激素衍生物。在 2005 年至 2015 年期间批准的环肽中有 9 种，如环孢菌素 A、达托霉素、罗米非菌素、利纳洛肽等，来自天然产物。同时，一些提高多肽稳定性的新方法的出现，进一步拓展了通过天然产物开发治疗药物的可行性。以活性环肽天然产物为模板进行结构优化，基于其环状骨架结构改构优化多肽序列也是目前药物化学家们开发新药的途径之一。

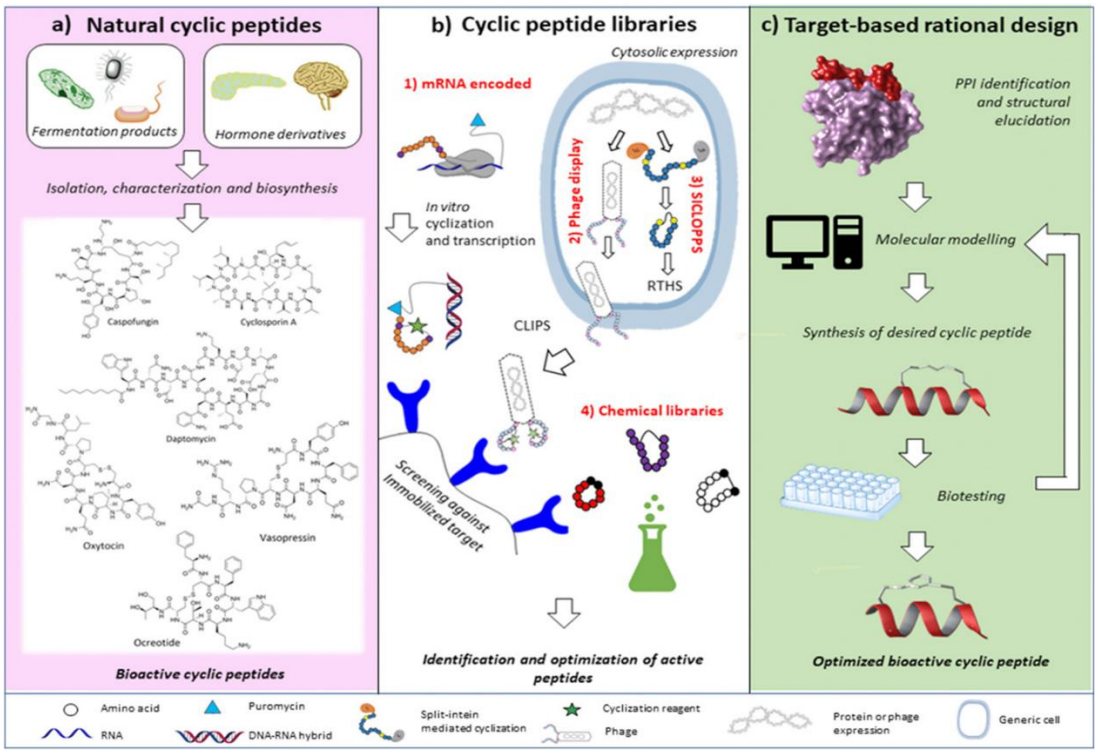


图 1.3 用于获取生物活性环肽的一些技术的示意图

用于筛选的环肽化合物库可以来自生物或化学来源，其中生物来源的环肽文库是在噬菌体标记或无细胞展示技术(mRNA 展示)的帮助下合成的。尽管噬菌体展示多肽化合物库具有很高的多样性，但它们可能具有较低的靶标的亲和力，同时活细胞于噬菌体的作用问题是可能存在的。信使核糖核酸编码的化合物库则可以克服这些限制，是一种有效的替代方案。基于药物开发构建的环肽化合物库大致分为以下四种：体外表达和使用特定试剂环化的 mRNA 文库；噬菌体在宿主细胞中表达并在噬菌体释放后通过二硫键形成或 CLIPS 技术环化的噬菌体标记文库；在细菌中表达的、利用 SICLOPPS 技术在细胞内环化并在细胞内进行功能分析的环肽基因选择文库；利用平行或组合化学合成的环肽化合物库。

药物化学家们还会使用一种基于靶点的环肽分子合理设计来获取具有生物活性的环肽，如对特定的肽段结构进行装订以固定其活性构象，以得到活性肽分子。

四、目前常见的环肽分子构建方法

除了环肽良好的生物通透性和巨大的成药潜力，进行大环化封闭需要以正交方式进行和大环化过程中形成的结构片段极可能是多肽生物活性的关键也是科学家们开发环肽构建方法的动力之一。

肽类大环化过去主要依赖于内酰胺、内酯和二硫键的形成，随着钌催化的闭环复分解反应和铜催化的叠氮化合物环加成反应的出现，过渡金属催化逐渐成为

实现肽类大环化的重要方式。早期的肽链闭环主要依赖于炔烃偶联和环加成反应，这很大程度上限制了化学选择性和闭环部分的多样性。更现代的一些反应，如钯催化的交叉偶联、基于 C-H 活化的杂原子烷基化/芳基化等，在肽类大环化中的应用很大程度上拓展了反应底物和位点，提高了反应性和多样性。

固相多肽合成(SPPS)解决了正交性的问题，并使内酰胺和内酰胺过程能够在特定的去保护残基上进行，但均相金属催化剂的发展带来了更有效、普遍的多肽大环化和装订方法。新一代多肽药物中，除氨基酸序列的变化，通过扩大大环构象空间和改变成环连接的性质来形成多样性也是必要的必要。目前，两种主要的多肽大环化策略越来越受欢迎，一种是基于多组分的环合反应，另一种是更一般的包括基于 C-H 活化、氧化交叉偶联、杂原子连接和自由基反应的金属催化过程。事实证明，后一类策略能够通过基于多肽侧链和官能化末端的芳基化、烯化、炔化和烷基化来实现有效的大环闭合，产生更具多样性的环肽分子。

依赖于过渡金属配位的肽环化方法主要分为四种不同的策略：A.利用酰胺氧原子的碱金属和过渡金属的配位能力构建环状构象，使反应性末端彼此靠近；B.利用 C、N 末端基团与过渡金属的配位使末端靠近以促进大环的闭合；直接利用金属催化过程完成闭环反应，根据活化基团的数目，还可分成 C.只活化一个官能团， D.活化两个官能团两种情况。

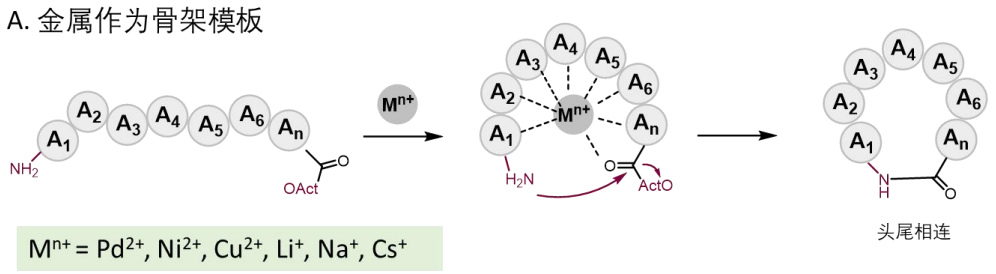


图 1.4.1 策略 A 催化过程示意图

在策略 A 中，酰胺氧原子的碱和过渡金属配位能力使非环肽以环形构象预组织，这有助于使两个活性末端彼此靠近，但在这一过程中，金属更像是模板而不是催化剂。金属的大小可能是有利于不同长度的非环肽环化的关键因素。

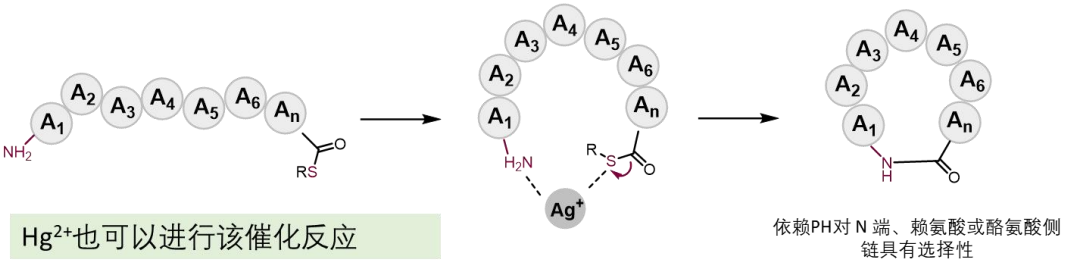


图 1.4.2 策略 B 催化过程示意图

在策略 B 中，N 和 C 端基与过渡金属配位时两个末端彼此更接近，从而促进大环的闭合。例如在 Ag^{+}和 Hg^{2+}存在的情况下，使用多肽硫酯来辅助 N-末端、赖氨酸的氨基或酪氨酸的酚基偶联。这种方法也利用了络合介导进行构象预组织，事实上金属只帮助而不催化多肽大环化。

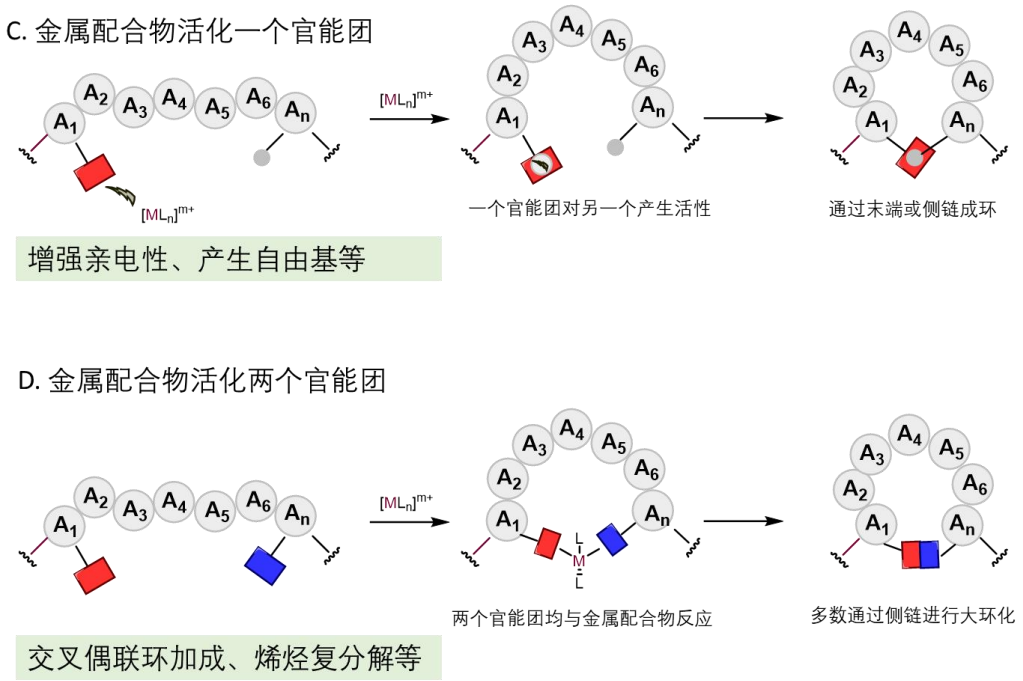


图 1.4.3 策略从 C、D 催化过程示意图

策略 C 概述了金属配合物通过活化一个多肽官能团催化大环化的情况，从而与另一个官能化侧链或端基发生反应。这一策略的第一个例子是由 Pearson 在 20 世纪 90 年代报道的，他们使用活化的 Ru-p-芳烃配合物进行大环化反应。这种 Ru-p-芳烃活化策略后来被用来实现其他氨基酸侧链的杂原子芳基化，如赖氨酸和半胱氨酸。已报道的大多数金属催化的大环化方法采用的是策略 D，在这些方法中，过渡金属与两个反应基团结合，最终形成 C-C 或 C-杂原子键关环。

近年来新兴的一种构建环肽分子的策略是订书肽策略。订书肽策略依据肽链α-螺旋的特点，将处于同侧的侧链交叉偶联成环，固定其α螺旋结构，从而稳定其构象。肽段装订后具有更好的生物活性和生物稳定性，同时 Linker 对肽段的理化性质也可能有调节作用，能很好的改善多肽分子的亲脂性、血浆蛋白结合分配系数等。同时，这一策略也为合成更多样的环肽化合物库提供了更多可能性。

五、小分子中 Cu 催化的碳-氮原子偶联反应

形成 C-N 键是构建环状骨架的重要方式之一，其中最有效的方法之一就是

钯催化的芳基类卤化物和胺的偶联。Migita 以及 Buchwald 和 Hartwig 开创性的报告了氨基锡烷和芳基溴化物的偶联，随后迅速发展建立了具有广泛底物范围的无锡的 Buchwald-Hartwig 胺化。Buchwald-Hartwig 胺化目前已广泛应用于各种芳烃和胺偶联剂，由此建立起的催化体系已逐渐发展为几代具有独特优势的催化剂。

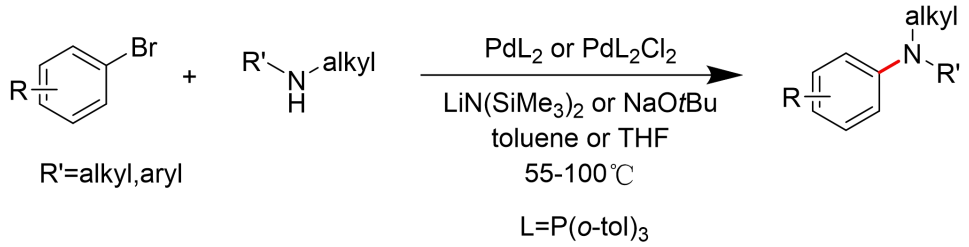


图 1.5.1 第一代催化剂催化反应式

第一代催化剂是以三邻甲苯基磷为配体，在碱性条件下以甲苯/THF 为溶剂，制备 Pd-P 复合物为催化活性物质。该方案使从相应的二烷基或烷基芳基仲胺和官能化的溴代芳烃制备系列芳基胺成为可能性，然而竞争性的β-氢化物消除过程使伯胺不能有效偶联，只能得到较低的产率。

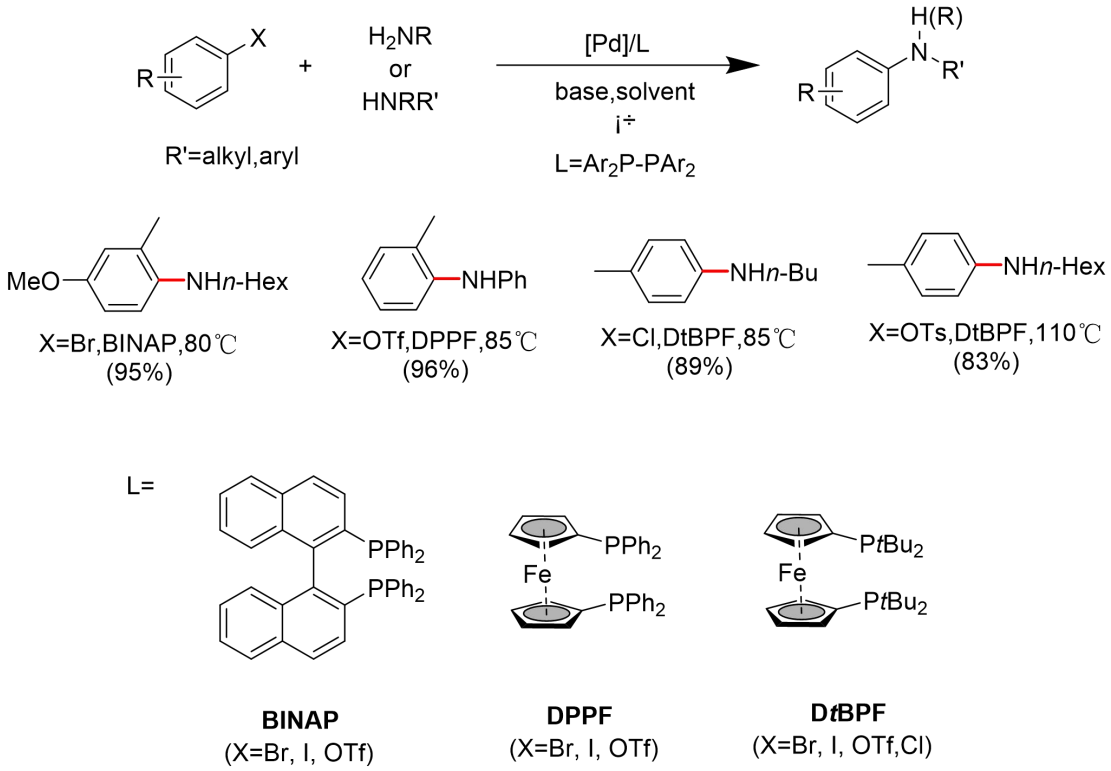


图 1.5.2 第二代催化剂催化反应式

第二代的催化剂中使用了芳族双膦配体和受阻的单膦配体，在叔丁基氧钠的存在下，这类催化剂可以得到更高的收率。由于双膦配体对金属中心的螯合作用，偶联产物的还原消除比的β-氢化物消除更有利。同时，使用空间位阻更高的双膦配体可以进一步提高偶联速率，并实现芳基的胺化反应。最初该反应的实现常需

要高温条件，但通过富电子双齿膦配体增加金属中心周围电子密度制造更具有活性的催化剂，或许能进一步拓展反应底物和位点。基于 Josiphos 的双齿配体在 C-N 偶联领域也取得了显著进展。

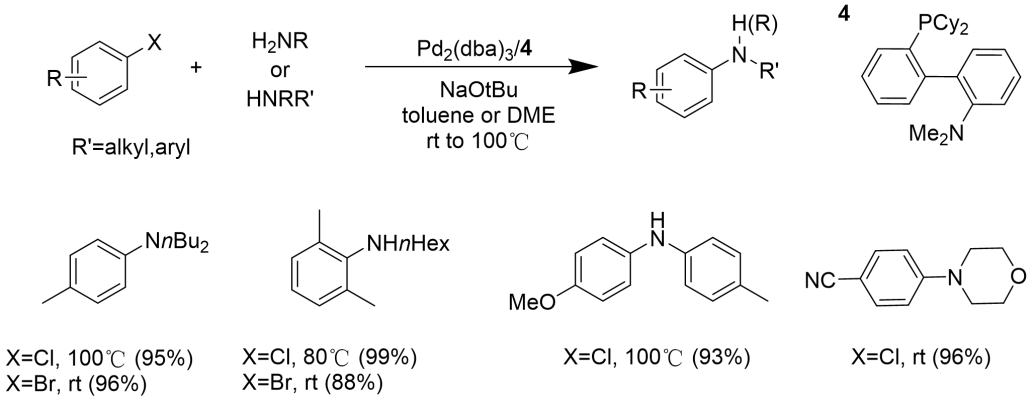


图 1.5.3 第三代催化剂催化反应式

第三代催化剂中尝试引入了具有坚固性和高度可协调性的 N-杂环碳烯配体，NHC 配体的引入使氯化芳烃的胺化成为可能性，是极具开发价值的一类催化剂前体。

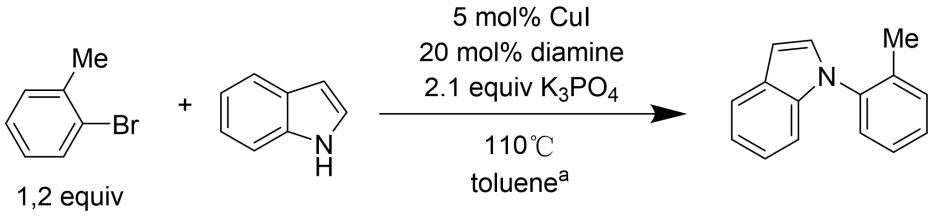


图 1.5.4 Cu 催化反应式

在后续发展的催化剂中，除 Pd 之外的其他过渡金属，如相对廉价的 Cu 等，开始被应用于该催化体系。本项研究主要应用的机理就是 Cu 催化的吲哚 N 芳基化反应。Buchwald-Hartwig 胺化反应的显著进展使其成为生成苯胺衍生物的一种成熟且方便的方法，广阔的底物范围和较为温和的反应条件使其在胺大环化应用的研究是极具价值的。

第二章 研究思路及进展

一、选取模板多肽分子底物，确定需要探究的反应条件

在本项目中，我们基于 Buchwald-Hartwig 胺化反应，将 Cu 催化的色氨酸/组氨酸侧链 N 芳基化反应，应用于多肽大环化反应中。该反应使用衍生自 CuI 和反式-1,2-环己二胺，反式-N，N'-二甲基-1,2-环己烷二胺，r-N，N'-二甲基-乙二

胺的催化剂进行吲哚 N-芳基化，可以实现通过芳基碘化物或芳基溴化物与各类吲哚的偶合得到环状芳基化的吲哚/咪唑结构

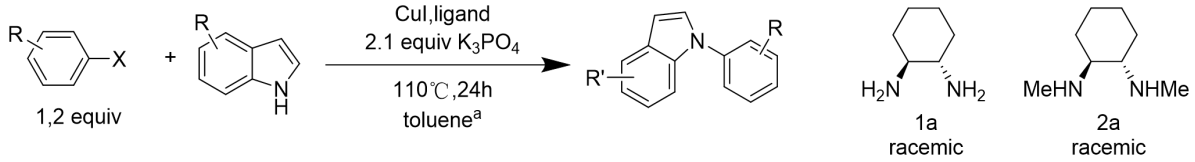


图 2.1.1 Cu 催化小分子偶联反应式

因此我们设计了一条在[i，i+4]位上含有色氨酸和 4-碘苯丙氨酸的肽链分子作为模板分子，进行分子内 N-芳基化 C-N 偶联反应构建环肽的反应。基于小分子催化偶联条件，我们推测可能对反应结果产生影响的条件包括催化剂（铜盐、配体）种类及用量、碱的种类及用量、溶剂的种类及用量、反应温度。据此我们设计了几组控制变量实验对反应条件进行探究。

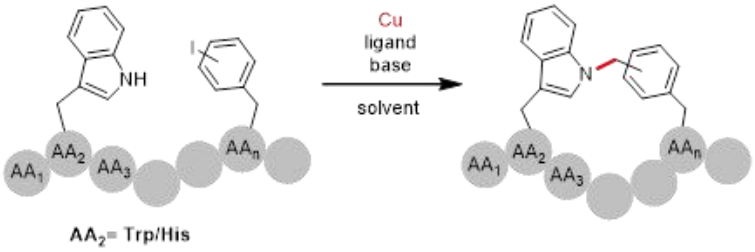


图 2.1.2 模板反应示意图

二、利用模板分子探究偶联反应最优条件

在探究实验进行前，经过查阅资料，我们选择利用固相多肽合成（SPSS）技术合成了一条序列为 Ac-Trp-Pro-Gly-Gly-(4-I)Phe-COOH 的分子。使用该方法合成肽链分子速度较快，得到产物纯度高，不易消旋且分离提纯容易。

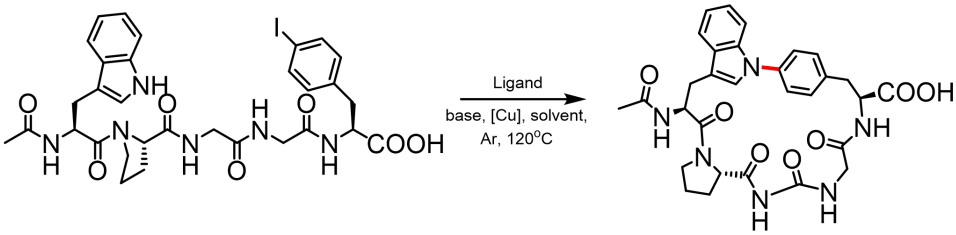


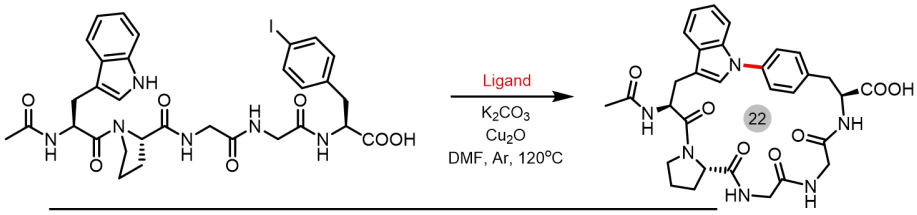
图 2.2.1 偶联环化反应式

1. 催化剂的种类及用量

参考其他 Cu 催化偶联反应中通常是催化剂对反应结果影响最大，所以我们首先对不同种类的催化剂对反应的影响进行考察。Cu 催化的偶联反应中，铜配合物由两部分组成，且在反应中金属中心铜通常以铜盐形式与配体分别加入，因此我们对于催化剂的探究中分别对加入的铜盐和配体进行了探究。

（1）配体的种类及用量

在 Cu 的催化反应中，配体的种类和用量会对反应产率有很大的影响，所以我们选择首先对配体进行考察。通过查阅相关文献并参考本课题组已有实验成果，我们选择首先确定了几类配体，包括一些经典的双胺结构配体、双酮结构配体，对他们应用于该反应的催化活性进行了探究比较。根据经验我们选择了较为经济的氧化亚铜提供金属催化中心，使用碳酸钾作为碱，在 N，N 二甲基甲酰胺（DMF）溶剂中，使用 Ar 保护，在温度 120℃条件下分别进行反应，反应结束后利用高效液相质谱连用技术（LC-MS）对反应结果进行检测，通过高效液相图对反应收率进行初步计算。



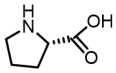
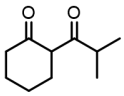
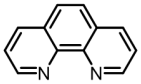
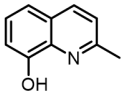
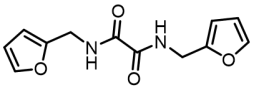
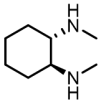
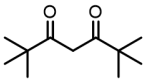
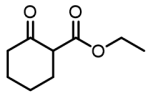
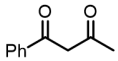
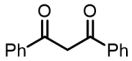
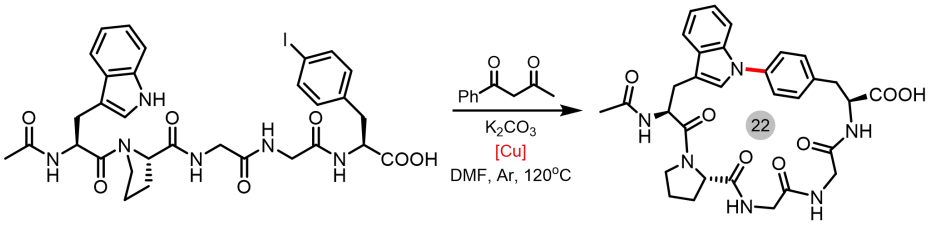
Ligand	Ligand arylation(%)	Yield(%)
	96	0
	-	69
	-	78
	12	79
	-	37
	4	65
	-	63
	-	15
	-	79
	-	78

表 2.1 使用不同种类催化剂时反应产率

结果显示，使用β-二酮类配体能够获得较高产率，约有 79%，且不会出现配体芳基化产物。随后我们对配体用量也进行了考察，发现当使用配体当量为 1.1 时，即可获得较高的产率，同时不会造成配体的浪费。

（2）铜盐的种类

我们选取了几种常用于催化反应的几种一价、二价铜盐：三氟乙酸铜（Ⅱ）、醋酸铜（Ⅱ）、氢氧化铜（Ⅱ）、氧化亚铜（Ⅰ）、溴化亚铜（Ⅰ）、碘化亚铜（Ⅰ），使用 1-苯基-1，3 丁二酮作为配体，使用碳酸钾作为碱，在 DMF 溶剂中，Ar 保护，温度 120℃条件下分别进行反应，利用高效液相质谱连用技术（LC-MS）对反应结果进行检测，通过高效液相图对反应收率进行初步计算。



[Cu]	Conversion Rates(%)	Yield(%)
$Cu(TFA)_2$	100	86
Cu_2O	100	79
CuBr	100	88
CuI	100	91
$Cu(OAc)_2$	100	79
$Cu(OH)_2$	100	87

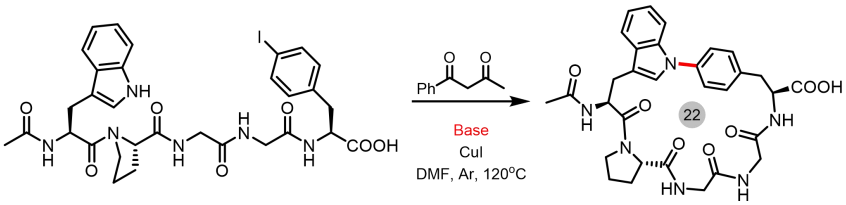
表 2.2 使用不同种类铜盐时反应产率

其中一价铜盐碘化亚铜收到了最好的产率，约有 91%，但总体来讲，铜盐的种类对反应产率影响不大。

2. 碱的种类

在该催化反应中，使用不同种类的碱也会对反应产率有一定的影响。反应中常用的碱可分为无机碱、有机碱两种，我们分别选取了一些常见的无机碱和有机碱：碳酸氢钠、碳酸钾、碳酸铯、氢氧化钠、吡啶、三乙胺，对其作为碱时的反应产率进行了考察。我们选用了碘化亚铜提供催化中心金属，使用 1-苯基-1，3

丁二酮作为配体，在 DMF 溶剂中，使用 Ar 保护，在温度 120℃条件下分别进行反应，反应结束后利用 LC-MS 对反应结果进行检测，通过高效液相图对反应收率进行初步计算。



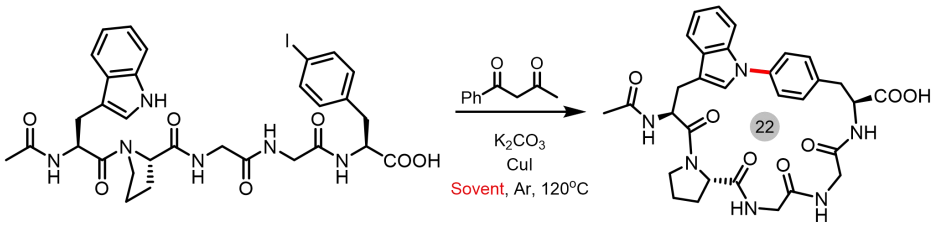
Base	Conversion Rates(%)	Yield(%)
$NaHCO_3$	55	34
K_2CO_3	100	91
Cs_2CO_3	100	86
NaOH	84	71
Piperidine	<10	trace
Et_3N	<10	trace

表 2.3 使用不同种类碱时反应产率

结果表明，无机碱的催化效果普遍要优于有机碱，而在无机碱中，使用碳酸钾得到了最高的产率，约为 91%。

3. 溶剂的种类及用量

在该催化反应中，溶剂也常会对反应产率有一定的影响。我们尝试了一些常见的质子性溶剂和非质子性溶剂：N，N-二甲基甲酰胺（DMF）、二氯乙烷（DCE）、二恶烷、乙腈、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、二氯亚砜（DMSO）。对其作为溶剂时的反应产率进行了考察。



Solvent	Conversion Rates(%)	Yield(%)
DMF	100	91
DCE	<10	trace
dioxane	100	60
Acetonitrile	<10	trace
NMP	100	59
DMSO	100	91

表 2.4 使用不同种类溶剂时反应产率

我们选用了碘化亚铜作为催化剂金属盐，使用 1-苯基-1，3 丁二酮作为催化剂配体，用碳酸钾作为碱，使用 Ar 保护，在温度 120℃条件下分别进行反应，反应结束后利用 LC-MS 对反应结果进行检测，通过高效液相图对反应收率进行初步计算。

其中非质子性溶剂 DMF，DMSO 均得到了较好的收率，约为 91%。考虑到便于反应结束后对产物进行分离处理，我们最终选用了 DMF 作为反应溶剂。

4. 反应温度

在确定了催化剂、碱、溶剂等条件下，我们还考察了反应温度对反应产率的影响，该反应在室温条件下无法进行；升温至 70℃时，反应 12h 原料转化率仅有 40%；反应温度为 120℃时，仅需 7h 即可完成反应。

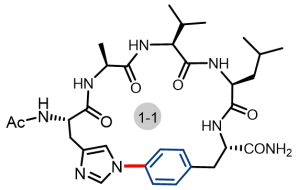
根据以上实验结果，我们得出了该反应的最优条件，使用**碘化亚铜**及 **1-苯基-1，3 丁二酮**作为催化剂，**碳酸钾**作为碱，在 **DMF** 溶剂，**Ar** 氛围中，在 **120℃**条件下进行反应，**7h** 即可完成反应获得较高的产率。

三、基于最优条件的底物拓展

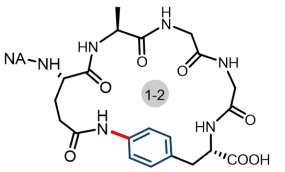
为了验证该催化 C-N 偶联环化方法的普适性，基于上述最优条件，我们尝试使用不同结构的底物分子进行成环反应，考察其反应结果。这些底物肽链分子均使用 SPSS 技术进行合成。

1. 极性侧链不同氮原子结构的 C-N 偶联成环

我们将底物肽链中的色氨酸换成组氨酸(1-1)、谷氨酰胺(1-2)、精氨酸(1-3)和瓜氨酸(1-4)，赖氨酸(1-5)分别探究了的氨基、咪唑环、酰胺、胍基及脲的氮的反应性。我们使用碘化亚铜及 1-苯基-1，3 丁二酮配体作为催化剂，碳酸钾作为碱，在 DMF 溶剂，Ar 氛围中，在 120℃条件下进行反应，使用高效液相图估算产率。

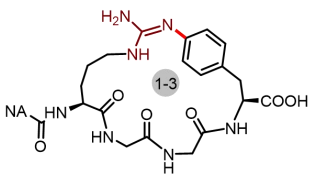


Ac-His-Ala-Val-Leu-(*p*-I)Phe-CONH$_2$
94% (71%)

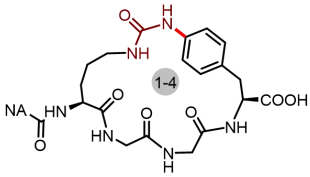


NA-Gln-Ala-Gly-Gly-(*p*-I)Phe-COOH
46%(33%)

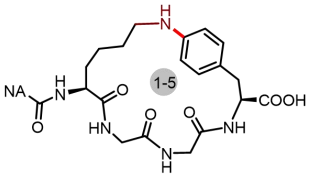
L
2



NA-Arg-Gly-Gly-(p-I)Phe-COOH
70%(49%)



NA-Cit-Ala-Ala-(*p*-I)Phe-COOH
0



NA-Lys-Gly-Gly-(p-I)Phe-COOH
42%

图 2.3.1 极性侧链不同氮原子结构目标产物及产率

最终的得到结果为，组氨酸（咪唑环）在该条件下反应效果与色氨酸相当；谷氨酰胺（酰胺键）在该条件下活性中等，但若使用图 3.1 中 L2 配体则收率可达到 91%；精氨酸（胍基）在该条件下反应活性中等，能够发生芳基化反应；瓜氨酸（脲结构）在该条件下反应未检测到目标产物，该条件下脲并不能发生芳基化反应；赖氨酸在该条件下反应活性中等，氨基结构能够发生芳基化反应，但反应活性不如 N 杂芳基结构。

2. 极性侧链其他杂原子结构的 C-杂偶联成环

我们将底物肽链中的色氨酸换成半胱氨酸(2-1)、丝氨酸(2-2)和酪氨酸(2-3)，分别探究了的酚氧基、羟基氧和巯基的反应性。我们使用碘化亚铜及 1-苯基-1，3 丁二酮配体作为催化剂，碳酸钾作为碱，在 DMF 溶剂，Ar 氛围中，在 120℃条件下进行反应，使用高效液相图估算产率。

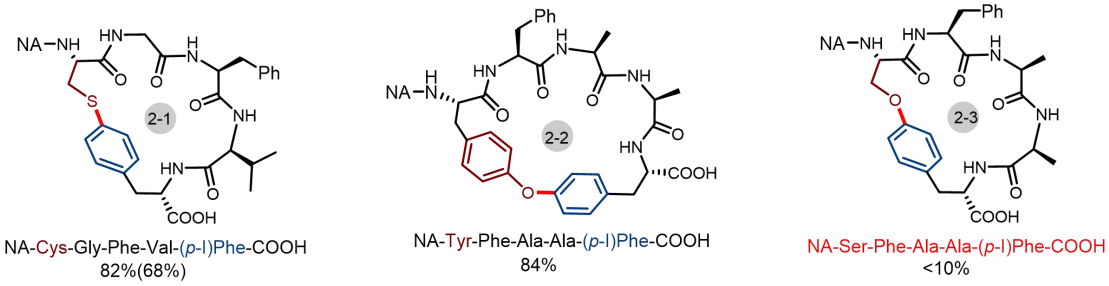


图 2.3.2 极性侧链不同杂原子结构目标产物及产率

最终得到结果为，半胱氨酸（硫羟基）在该反应条件下产率约为 82%，但会产生 18%的原料脱碘的副产物；酪氨酸在该反应条件下收率约为 84%，证明酚羟基在该反应条件下反应活性较好；丝氨酸在该反应条件下几乎得不到产物（<10%）且原料会发生消旋，并不适用于此条件下进行环化反应。

3. 两组分分子间的氮原子的 C-N 偶联成环

Linker 是构建环肽分子的一种重要方式，通过分子间的 N-芳基化反应（二碘苯与双反应位点多肽链的反应）也可以完成环肽分子的构建，同时这一反应方法也可适用于订书肽策略，对拓展环肽分子多样性及发现活性环肽分子都有很大的帮助，因此我们尝试将二碘苯等一系列化合物作为 Linker，考察不同底物结构的对该反应条件的适应性。在这些反应中，使用碘化亚铜及 1-苯基-1，3 丁二酮配体作为催化剂，碳酸钾作为碱，在 DMF 溶剂，Ar 氛围中，在 120℃条件下进行反应，使用高效液相图估算产率，对不同结构底物的反应性进行考察。

（1）吲哚-酰胺结构

首先我们通过 SPSS 合成了一条序列为 Ac-Trp-Ala-Ala-Gly-$CONH_2$ 的肽链分子，利用其进行吲哚-酰胺结构与 Linker 发生分子间 N-芳基化反应的尝试。我们

分别选取了邻位、间位、对位三种二碘苯作为 Linker，对其反应性进行考察。

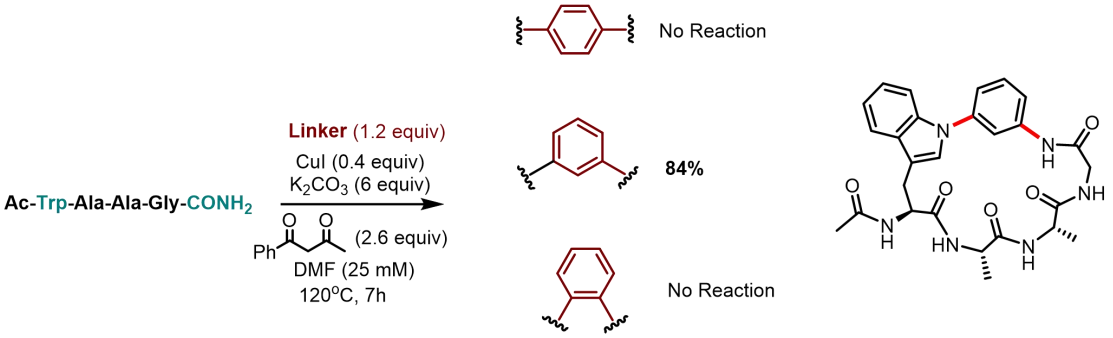


图 2.3.3 吲哚-酰胺结构的分子间 N-芳基化反应

高效液相图结果表明，仅有间位的二碘苯在该反应条件下与底物顺利发生芳基化反应得到目标环肽分子，且约有 84%的产率。邻位、对位的二碘苯并不能得到目标产物，推测邻二碘苯可能是两个反应位点较近，在成环时存在与某一端 N 距离较远难以成环；而对二碘苯如果得到目标产物，则可能由于环张力破坏苯环的平面结构，产物稳定性较差，因而难以成环。

（2）吲哚-咪唑结构

我们通过 SPSS 合成了一条序列为 Ac-Trp-Ala-Ala-His-COOMe 的肽链分子，利用其进行吲哚-咪唑结构与 Linker 发生分子间 N-芳基化反应的尝试。我们分别选取了间位、对位两种二碘苯作为 Linker，对其反应性进行考察。

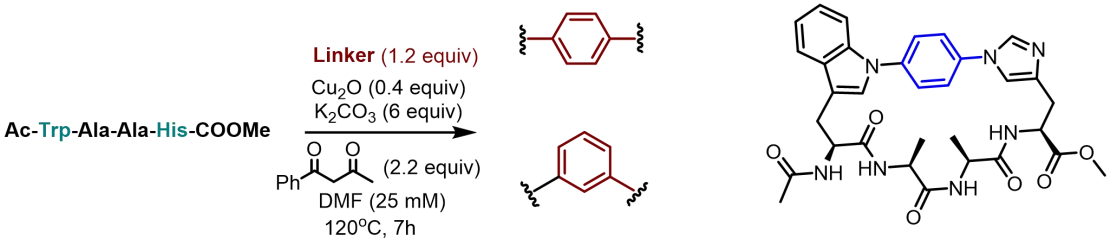


图 2.3.4 吲哚-咪唑结构的分子间 N-芳基化反应

高效液相图结果表明，间位、对位二碘苯均得到了中等产率。在实验中我们观察到一个很有趣的现象，当末端羧基裸露时，并不能得到目标成环产物，而将羧基端进行甲酯化后，间位和对位的二碘苯均可得到中等产率。推测可能是羧基裸露时，羧基氢会与咪唑结构中的 N 形成氢键，改变其构型，使咪唑上的 N 难以与二碘苯的反应位点接近，无法进行芳基化成环。

（3）咪唑-咪唑结构

我们通过 SPSS 合成了一条序列为 Ac-His-Gly-Phe-His-COOMe 的肽链分子，利用其进行咪唑-咪唑结构与 Linker 发生分子间 N-芳基化反应的尝试。该咪唑-咪唑结构中的两个 His 是在序列中位于[i,i+3]两个位点。我们分别选取了邻位、间位、对位二碘苯、2，3-氟对碘苯、1,4-二碘-2,5-二甲氧基苯、9,10-二碘蒽、3,6-

碘吡啶等多种分子作为 Linker，分别对其反应性进行考察。

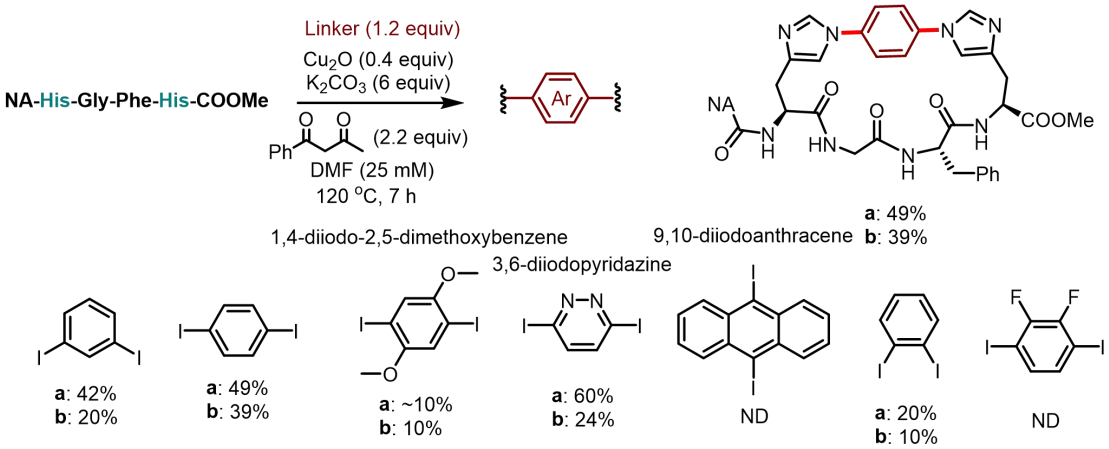


图 2.3.5 吲哚-酰胺结构的分子间 N-芳基化反应

高效液相图结果表明，在选用不同 Linker 时，该反应条件下反应收率会有较大差异，部分 Linker 并未发生反应，但也有部分 Linker 收到了中等产率。推测该反应结果与 Linker 不同的位阻和电性有关，同时也可以借此筛选出适合 His[i,i+3]的 Linker 结构。值得关注的时，所有的底物在反应后均不同程度的出现甲酯水解的产物，而将末端的甲酯结构替换为甲酰胺或甘氨酸后，未观测到水解产物。

（4）吲哚-吲哚结构

我们通过 SPSS 合成了一条序列为 Ac-Trp-Ala-Ala-Trp-COOH 的肽链分子，利用其进行吲哚-咪唑结构与 Linker 发生分子间 N-芳基化反应的尝试。同样，该吲哚-吲哚结构中的两个 Trp 是在序列中也位于[i,i+3]，我们分别选取了间位、对位二碘苯和 3,6-碘吡啶作为 Linker，对其反应性进行考察。

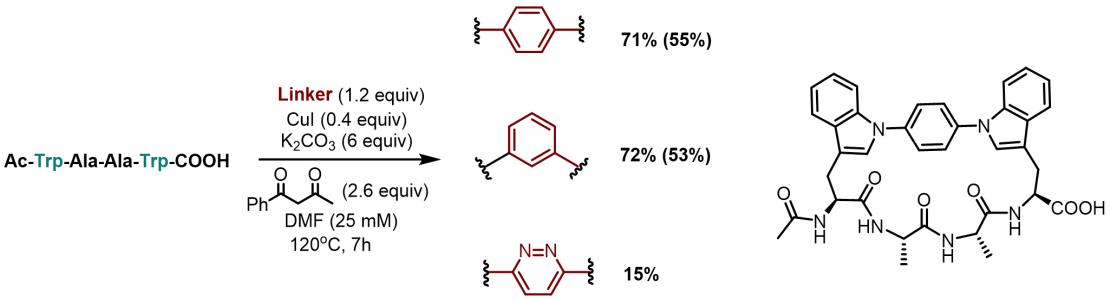


图 2.3.6 吲哚-吲哚结构的分子间 N-芳基化反应

高效液相图结果表明，对位、间位的二碘苯均收到了较好的产率，值得注意的是，在对于产物的单晶结构的观测中我们发现，Linker 为对位二碘苯的产物中，苯环并不处于平面结构，而是被微微弯曲，这一结果从出现侧面证实了该方法在催化 N-芳基化反应中良好的反应性和适应性。

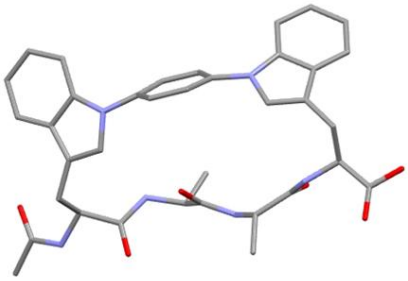


图 2.3.7 Linker 为对位二碘苯的产物单晶结构示意图

随后，我们又合成了 Trp 位于[i,i+1]、[i,i+2]、[i,i+4]、[i,i+5]的肽段序列，在该反应条件下对其反应性进行考察。结果表明在该条件下，间距与电性合适的 Linker 均能与其 N 芳基化反应形成环肽化合物。对比[i,i+2]和[i,i+4]我们发现，这两条肽链与间、对二碘苯均能得到较高的收率。我们猜想，在这两种情况下，肽链的构象可能会存在较大的差异。

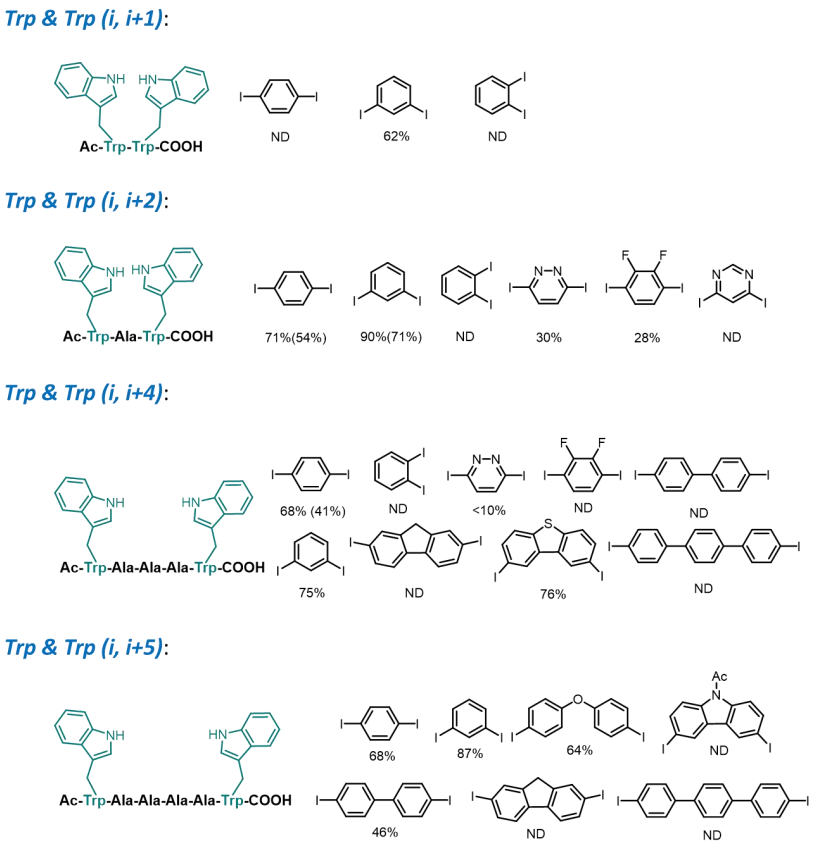


图 2.3.8 Trp 位于序列不同位置时，不同 Linker 的反应性

三、研究成果及应用前景

在本项目中，我们将 Cu 催化的色氨酸/组氨酸侧链 N 芳基化反应，应用于

多肽大环化反应中。通过几组控制变量实验得出了该反应的最优条件：使用碘化亚铜及 1-苯基-1，3 丁二酮配体作为催化剂，碳酸钾作为碱，在 DMF 溶剂，Ar 氛围中，在 120℃条件下进行反应，7h 即可完成反应获得较高的产率。基于此最优条件，我们进行了底物拓展，对该方法的普适性进行了探究。我们分别尝试以极性侧链为不同氮原子结构和其他杂原子结构的肽段为底物进行反应适应性实验；进行两组分分子间的氮原子的 C-N 偶联成环反应，分别对使用 Linker 与吲哚-酰胺、吲哚-咪唑、咪唑-咪唑、吲哚-吲哚等结构进行芳基化反应成环进行考察。

此外，我们还对该反应的应用前景进行了探究。

一、. 含 RGD 结构的环肽分子装订

RGD 结构是一段由精氨酸、甘氨酸和天冬氨酸组成肽段序列，该序列的存在能有效地提高细胞对生物材料的粘附。然而，RGD 的结构受到空间结构，周围序列等多方面因素影响。采用订书肽策略，使用 Linker 将其构建成一个环状结构，将有助于稳定 RGD 结构的构象，有助于提高其生物活性。

我们原计划以此结构为模板，通过正交保护策略合成序列 Ac-Trp-Arg(Pbf)-Gly-Asp(tBu)-Trp-COOH，对 RGD 进行侧链保护后，通过装订策略考察不同 Linker 结构环肽分子的药代动力学性质(亲脂性(log D); 人血清白蛋白(HSA)结合率; 稳定性等)。但由于保护基团过大引起的位阻效应，所有的 Linker 的反应效果均不佳(不足 10%), 大量原料剩余，该设想未能实现。

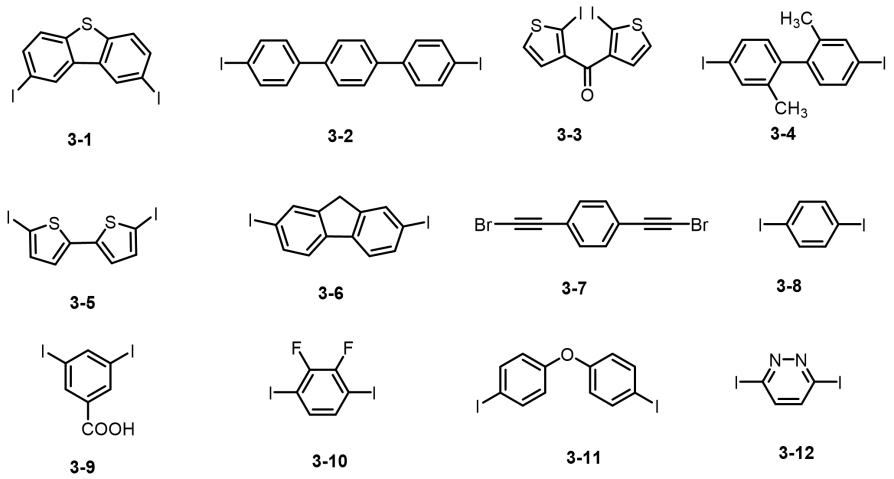


图 3.1 使用过的 Linker 结构，均未取得良好结果

二、 超分子自组装尝试

超分子化学主要研究通过非共价相互作用使分子在空间上有序排列的化学

体系，这些相互作用包括氢键、金属配位、疏水相互作用、范德华相互作用、π–π相互作用和静电相互作用。自组装环肽(CP)是一种仿生超分子构筑块，在β片状氢键的驱动下堆积成超分子环肽纳米管(SCPN)。

通过 2.3.7 中的晶体结构我们发现，两个环肽分子间存在着许多的非共价键相互作用，包括氢键π-π堆积及 C-H-π作用等，于是我们设想该类结构是否能够发生自组装形成组装体。

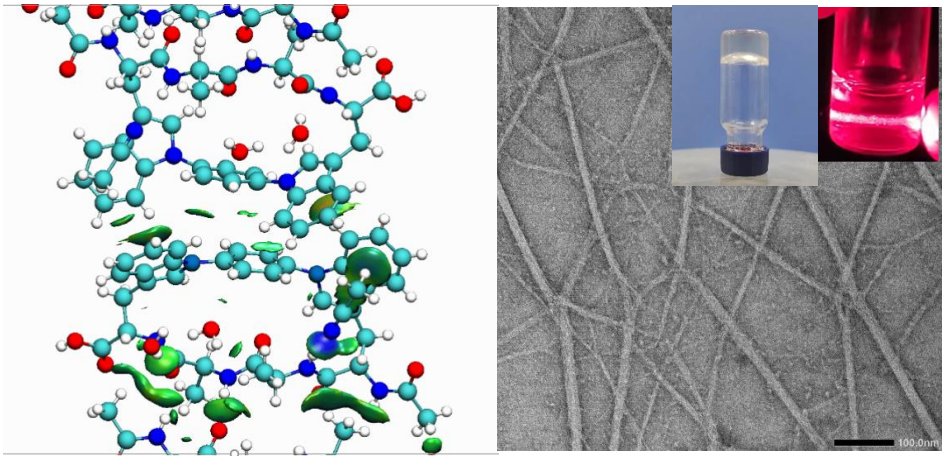


图 3.2 环肽分子堆叠结构（左）、TEM 表征结果及丁达尔现象（右）

随后我们尝试了在 PBS(7.2-7.4)环境下的自组装，我们发现该结构能够产生非常优异的组装体，具有非常明显的丁达尔现象，通过 TEM 表征，我们发现组装体呈现出纤维网结构，该组装体的产生，说明了该类化合物分子在超分子化学方面具有良好的应用前景。

第四章 参考文献

[1] Muttenthaler, M., King, G.F., Adams, D.J., Trends in peptide drug discovery. *Nat Rev Drug Discov* **2020**, *20,* 309–325.

[2] Jonathan E. Bock, Jason Gavenonis, and Joshua A. Kritzer, Getting in Shape: Controlling Peptide Bioactivity and Bioavailability Using Conformational Constraints. *ACS Chem. Biol.* **2013**, *8*, 488−499.

[3] Jessica Iegre, Josephine S. Gaynord, Naomi S. Robertson, Hannah F. Sore, Marko Hyvönen, and David R. Spring, Two-Component Stapling of Biologically Active and Conformationally Constrained Peptides: Past, Present, and Future. *Adv. Therap*. **2018**, 1800052.

[4] Hong Li, Yuchen Hu, Qi Pu, Tong He, Qianyu Zhang, Wen Wu, Xuefeng Xia, and Jinqiang Zhang, Novel Stapling by Lysine Tethering Provides Stable and Low Hemolytic Cationic Antimicrobial Peptides. *J. Med. Chem*. **2020**, *63*, 4081−4089.

[5] JH Beer, KT Springer, BS Coller, Immobilized Arg-Gly-Asp (RGD) peptides of varying lengths as structural probes of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor. *Blood*, **1992**,

79(1):117-128.
[6] Anthony J. Rojas, Chi Zhang, Ekaterina V. Vinogradova, Nathan H. Buchwald, John Reilly, Bradley L. Pentelute, Stephen L. Buchwald, Divergent unprotected peptide macrocyclisation by palladium-mediated cysteine arylation. *Chem. Sci.,* **2017**, *8*, 4257–4263.
[7] Xin Chu, Linhua Shen, Bo Li, Peng Yang, Chengzhuo Du, Xiaoye Wang, Gang He, Samir Messaoudi, and Gong Chen, Construction of Peptide Macrocycles via Palladium-Catalyzed Multiple S-Arylation: An Effective Strategy to Expand the Structural Diversity of Cross-Linkers. *Org. Lett.* **2021***, 23,* 8001−8006
[8] Daniel G. Rivera, Gerardo M. Ojeda-Carralero, Leslie Reguera, Erik V. Van der Eycken, Peptide macrocyclization by transition metal catalysis. *Chem. Soc. Rev.*, **2020**, *49*, 2039—2059
[9] Xiang Li, Si Chen, Wei-Dong Zhang, and Hong-Gang Hu, Stapled Helical Peptides Bearing Different Anchoring Residues. *Chem Rev*. **2020**, *120*, 10079−10144
[10] Ruth Dorel, Christian P. Grugel, and Alexander M. Haydl, The Buchwald–Hartwig Amination After 25 Years. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 17118-17129
[11] Jon C. Antilla, Artis Klapars, and Stephen L. Buchwald, The Copper-Catalyzed N-Arylation of Indoles. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124***,** 11684-11688
[12] Qiao Song, Zihe Cheng, Maria Kariuki, Stephen C. L. Hall, Sophie K. Hill, Julia Y. Rho, and Sébastien Perrier, Molecular Self-Assembly and Supramolecular Chemistry of Cyclic Peptides. *Chem. Rev.* **2021**, *121*, 22, 13936–13995